

Generación de código e ingeniería inversa

Generación de código (Forward Engineering)

Un diagrama de clases bien hecho se parece mucho a las clases que acabará teniendo el proyecto. La generación de código (Forward Engineering) crea automáticamente el código fuente a partir de un diagrama estructurado en una herramienta UML.

- Ahorro de tiempo: generar decenas de clases con sus atributos y firmas ahorra horas de copiar y pegar, y reduce errores tipográficos.
- El código de partida coincide con el diseño: nadie copia el diagrama a mano, así que no se cuele ningún despiste.
- Plantillas a medida: algunas herramientas generan automáticamente un getter y un setter para cada atributo.

¿Qué genera exactamente?

La mayoría de las herramientas generan el esqueleto del programa: clases y paquetes, herencias e interfaces, atributos con su tipo y visibilidad, y la firma de los métodos — pero vacíos por dentro. La lógica del cuerpo te corresponde programarla a ti.

```
// Ejemplo de Java generado automáticamente a partir de una clase UML "Coche"
public class Coche extends Vehiculo {

    private String marca;
    private String modelo;

    public void acelerar() {
        // Todo: Implement logic here
    }
}
```

Generación desde DIA con dia2code

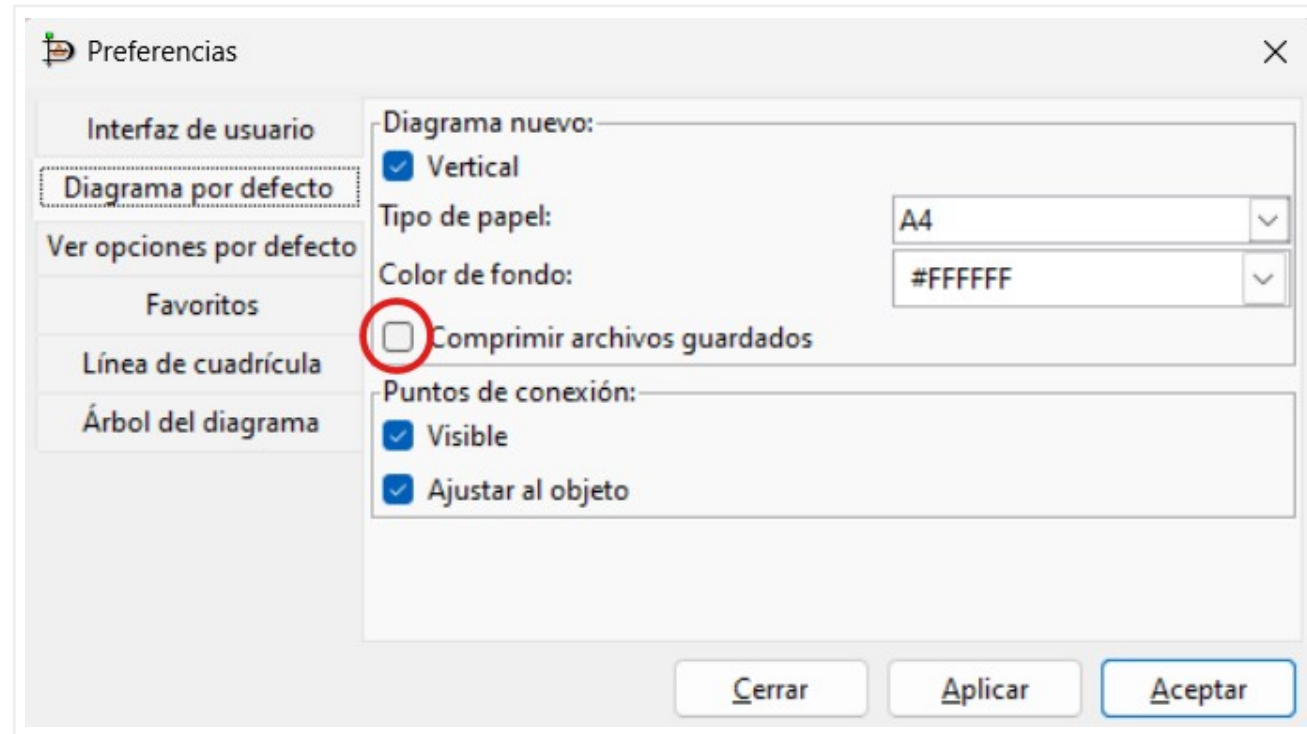
Para generar código Java directamente desde un archivo .dia se usa la herramienta dia2code: se descarga, se añade su carpeta bin al PATH, y se ejecuta por línea de comandos.

```
dia2code -t java -d directorio_salida archivo.dia
```

Parámetro	Significado
-t java	Lenguaje de destino
-d directorio_salida	Dónde se crearán los ficheros .java
archivo.dia	El diagrama fuente

DIA: desactivar la compresión

dia2code necesita que el archivo .dia no esté comprimido. Ve a Archivo → Preferencias → Diagrama por defecto y desmarca "Comprimir archivos guardados". Sin esto, dia2code no puede leer el archivo.



Archivo → Preferencias → Diagrama por defecto: desmarcar "Comprimir archivos guardados"

Herramientas de generación de código

dia2code no es la única forma de hacer forward engineering. En un entorno profesional es más habitual generar el código con un botón dentro del propio programa, sin tocar la terminal.

Herramienta	Cómo genera el código	Cuándo la vas a encontrar
dia2code	Comando de terminal sobre un .dia sin comprimir	En este curso, junto con DIA
StarUML	Tools → Generate Code, sobre el diagrama abierto	Proyectos personales o empresas pequeñas
Plugins IntelliJ / NetBeans	Botón de generación integrado en el IDE	Cuando ya trabajas dentro de un IDE
Visual Paradigm	Code Engineering, con plantillas configurables	Consultoras que usan CASE profesionales

Visual Paradigm es una herramienta profesional (con versión Community gratuita) que además de generar código hace ingeniería inversa, y puede generar diagramas de secuencia a partir del código.

Ingeniería inversa (Reverse Engineering)

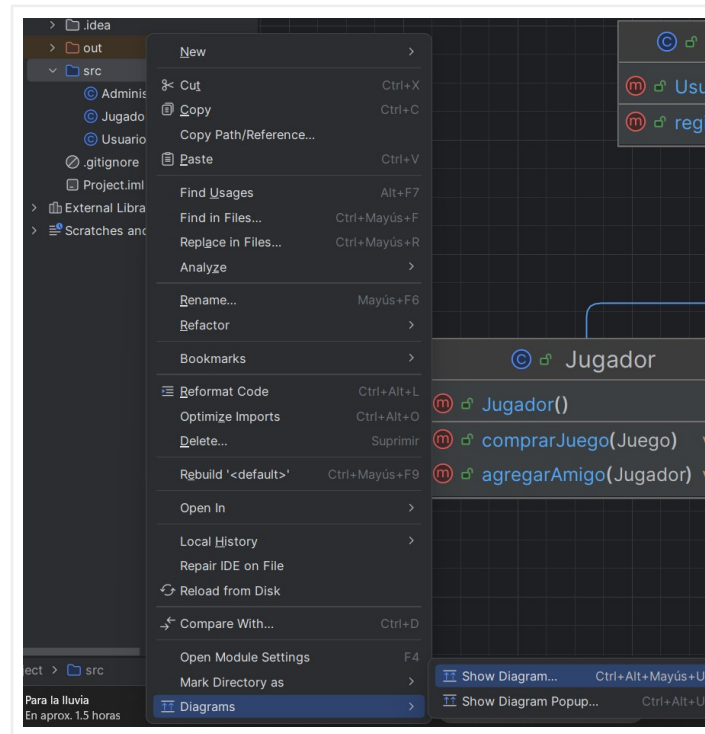
Es el proceso opuesto a la generación de código: analiza de manera automatizada el código fuente de un programa existente para extraer y generar el diagrama de clases correspondiente.

- Comprensión de sistemas "legacy": te permite ver cómo encaja un programa de miles de archivos sin documentación, de un vistazo.
- Actualizar la documentación: analizar el código actual es más rápido que rehacer el diagrama a mano.
- Auditoría visual: ver de forma gráfica la jerarquía de herencia ayuda a detectar problemas de diseño.

Las herramientas recorren el código como haría un compilador: identifican clases, atributos, métodos y relaciones, y arman el diagrama solas.

Ingeniería inversa con IntelliJ: el menú

IntelliJ IDEA Ultimate genera diagramas de clases directamente desde el código: clic derecho sobre el paquete que quieras analizar → Diagrams → Show Diagram (atajo: Ctrl+Alt+Mayús+U).



Clic derecho sobre el paquete → Diagrams → Show Diagram

Ingeniería inversa con IntelliJ: el resultado

IntelliJ genera automáticamente el diagrama con todas las clases, atributos, métodos y relaciones del paquete. Es interactivo: puedes navegar al código haciendo clic en cada clase, y exportarlo como imagen para la documentación.

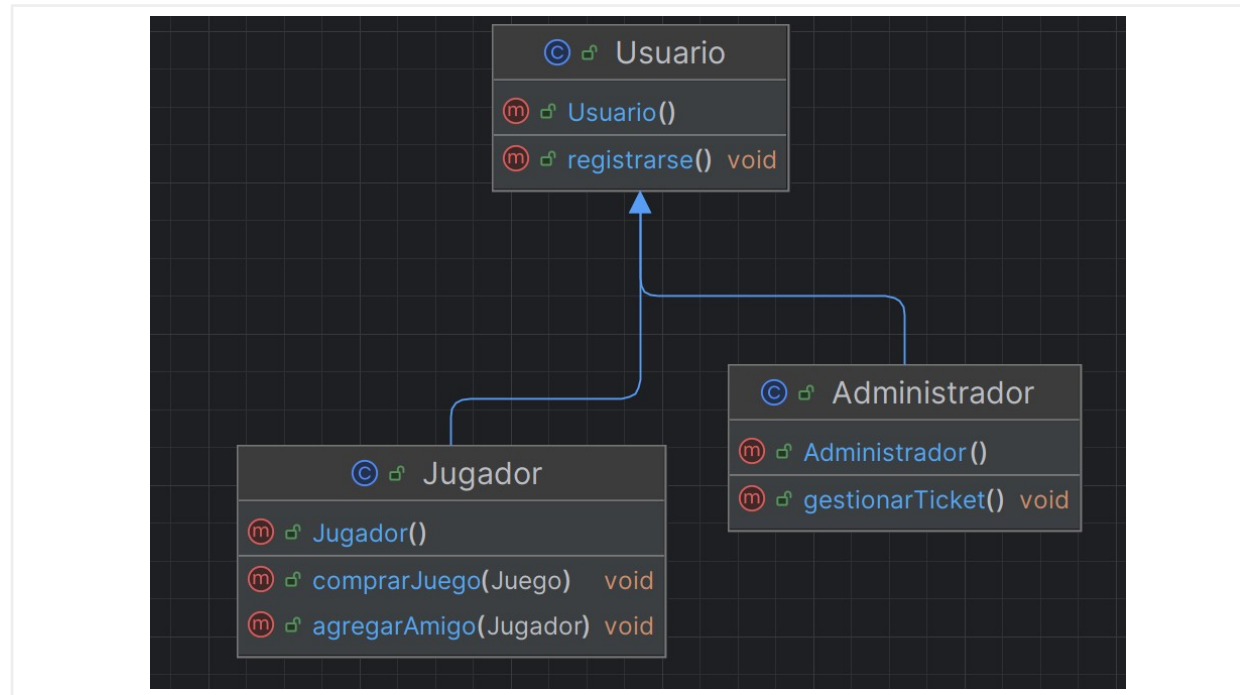


Diagrama de clases generado por IntelliJ a partir del código fuente

Otras herramientas de ingeniería inversa

Cada entorno de desarrollo suele tener su propia forma de hacerlo, y todas parten de la misma idea: apuntar a un código existente y dejar que la herramienta dibuje.

Herramienta	Entorno	Qué la diferencia
IntelliJ IDEA (Diagrams)	IDE	Ya viene integrada, sin instalar nada extra
ObjectAid UML Explorer	Plugin de Eclipse	Gratuita; el diagrama se actualiza solo al guardar el código
Visual Paradigm (Instant Reverse)	Herramienta CASE	Reconstruye también diagramas de secuencia
StarUML	Herramienta CASE	Ingeniería inversa y generación en el mismo programa

No hace falta memorizarlas todas: lo importante es entender el patrón común (código → análisis automático → diagrama) y saber usar la que tengas a mano.

Ida y vuelta: diagrama ⇌ código

Generación de código e ingeniería inversa son las dos caras de la misma moneda. En un proyecto real no se usan de forma aislada, sino que se combinan a lo largo de las distintas fases del desarrollo.



	Generación de código	Ingeniería inversa
Dirección	Diagrama → código	Código → diagrama
Cuándo se usa	Al empezar un proyecto, partiendo del diseño	Al incorporarte a un proyecto existente
Riesgo si abusas	El código queda vacío si no programas la lógica	El diagrama queda obsoleto si el código cambia

Buena práctica: lo habitual es generar código al principio del proyecto y, más adelante, usar ingeniería inversa puntualmente para comprobar que la documentación sigue reflejando lo que hace el código de verdad.